

Somos **CES**
de **corazón**

Maestría en TIC en Salud
Fundamentos Generales de TIC

Videoconferencia 1
Ing. Pedro Ortiz Tamayo

Versión Julio 2026

CES
UNIVERSIDAD

www.ces.edu.co

Síguenos en:



VIGILADA MINEDUCACIÓN



Pedro Ortiz Tamayo

- Ingeniero de Sistemas - Universidad de Antioquia
- Especialista en Bases de Datos y Programación – Universidad Nacional de Colombia
- Magister en Tecnología de la Información y la Comunicaciones – Universidad CES
- Master en Innovación y Emprendimiento de Nuevas Tecnologías – Universidad de Salamanca
- Experiencia laboral de 40 años, 35 en el sector salud
- Docente de cátedra 8 años

INVERSION...

VIDEOCONF...

Workflow ru...

www.alephn.com

Traductor de...

Bancolombia

CES Virtual

Correo CES

Netflix

Alephn

Traductor

YouTube

Looker

Movistar

Formula 1

iCloud

PERSONALES

DESARROLLO

UCES

alephn

Alephn Consulting

www.alephn.com

Home

Contacto

EN

Home

Consultoría

Proyectos de Radiología

Procesos en Salud

Historia Clínica Electrónica

Interoperabilidad

Docencia CES

Fundamentos TIC

Modelado de Procesos en Salud

Interoperabilidad - Ingeniería Biomédica

Fundamentos de Tecnología - Derecho Informático

Powered by Alephn

"El secreto del cambio es centrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo."

SOCRATES

Consultoría

Alephn Consulting asesora a empresas del sector salud en la planeación, montaje y ejecución de proyectos de tecnología de la información en salud, en áreas como Interoperabilidad, Imágenes Diagnósticas, Historia Clínica y Flujos de Información entre otros.

Proyectos de Radiología

Determinar la viabilidad económica y financiera y estructurar el proyecto de implementación de un sistema de RIS/PACS al interior de un hospital o de un centro radiológico, teniendo en cuenta los siguientes pasos:

- Análisis de propuestas.
- Definición de calificación de Proveedores.
- Elección del fabricante.
- Definición y validación del cronograma de proyecto.
- Definición de la infraestructura necesaria para el despliegue de la plataforma (Dicom Routers y Redes).
- Recolección y construcción de la información necesaria para la parametrización del sistema (Macros).

OBJETIVO: El objetivo de este módulo es el de dar a conocer los conceptos básicos de tecnología de la información, para que puedan ser aplicables a otros módulos de la maestría y en especial al desarrollo de trabajo final de grado, así como a proyectos que los estudiantes estén desarrollando en su actividad laboral o en emprendimientos de tecnología.

CONTENIDO



Frontend

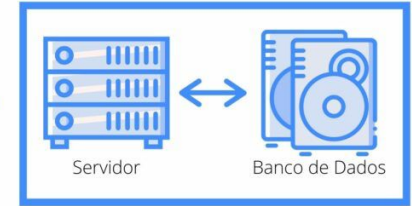


Navegador (Cliente)

FULLSTACK



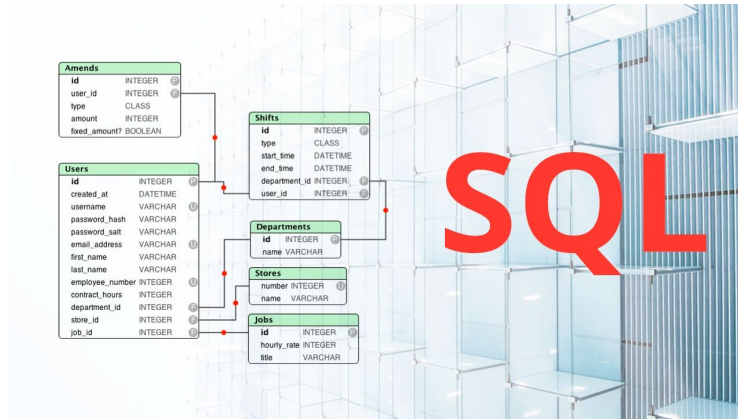
Backend



HTML

PSEUDOCÓDIGO -
OTROS

INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS



ARQUITECTURA - DISEÑO DE BASES DE DATOS

SISTEMAS NUMÉRICOS:

Un sistema de numeración es un conjunto de símbolos y reglas que permiten representar datos numéricos. Los actuales son posicionales, que se caracterizan porque **un símbolo tiene distinto valor según la posición** que ocupa en la cifra.



Sistema de numeración decimal:

El sistema de numeración que utilizamos habitualmente es el decimal, que se compone de diez símbolos o dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9) a los que otorga un valor dependiendo de la posición que ocupen en la cifra

En el sistema decimal el número 528, por ejemplo, significa:

5 centenas + 2 decenas + 8 unidades, es decir:

$5 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 8 \cdot 10^0$ o, lo que es lo mismo:

$$500 + 20 + 8 = 528$$

Sistema de numeración binario

El sistema de numeración binario utiliza sólo dos dígitos, el **cero** (0) y el **uno** (1). En una cifra binaria, cada dígito tiene distinto valor dependiendo de la posición que ocupe. El valor de cada posición es el de una potencia de **base 2**, elevada a un exponente igual a la posición del dígito menos uno.

De acuerdo con estas reglas, el número binario **1011** tiene un valor que se calcula así:

$$1*2^3 + 0*2^2 + 1*2^1 + 1*2^0, \text{ es decir:}$$

$$8 + 0 + 2 + 1 = 11$$

y para expresar que ambas cifras describen la misma cantidad lo escribimos así:

$$1011_2 = 11_{10}$$

Conversión entre números decimales y binarios

Convertir un número decimal al sistema binario es muy sencillo: basta con realizar **divisiones sucesivas por 2** y escribir los restos obtenidos en cada división **en orden inverso** al que han sido obtenidos.

Por ejemplo, para convertir al sistema binario el número 77_{10} haremos una serie de divisiones que arrojaron los restos siguientes:

$$77 : 2 = 38 \text{ Resto: } 1$$

$$38 : 2 = 19 \text{ Resto: } 0$$

$$19 : 2 = 9 \text{ Resto: } 1$$

$$9 : 2 = 4 \text{ Resto: } 1$$

$$4 : 2 = 2 \text{ Resto: } 0$$

$$2 : 2 = 1 \text{ Resto: } 0$$

$$1 : 2 = 0 \text{ Resto: } 1$$

y, tomando los restos en orden inverso obtenemos la cifra binaria: $77_{10} = 1001101_2$

Sistema de numeración hexadecimal

En el sistema **hexadecimal** los números se representan con dieciséis símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Se utilizan los caracteres A, B, C, D, E y F representando las cantidades decimales 10, 11, 12, 13, 14 y 15 respectivamente, porque no hay dígitos mayores que 9 en el sistema decimal. El valor de cada uno de estos símbolos depende, como es lógico, de su posición, que se calcula mediante potencias de base 16.

Calculemos, a modo de ejemplo, el valor del número hexadecimal **1A3F₁₆**:

$$1A3F_{16} = 1 \cdot 16^3 + A \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$$

$$1 \cdot 4096 + 10 \cdot 256 + 3 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 6719$$

$$1A3F_{16} = 6719_{10}$$

Porque la Computación usa el Sistema Binario

En 1854, **George Boole** desarrolló el binario tal y como lo conocemos hoy, detallando un sistema de lógica conocido como Álgebra de Boole. Esa Álgebra de Boole fue la que utilizó en 1937 **Claude Shannon** para su tesis, en la que mostraba el primer diseño práctico de un circuito digital.

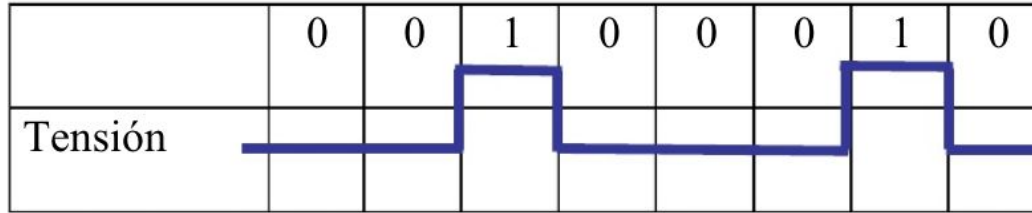
A partir de esa tesis, creó los primeros ordenadores modernos (en tanto y cuánto se basaban en los mismos principios que los actuales), que se impusieron frente a otros diseños precisamente por utilizar el sistema binario, que resultó ser mucho más fiable que cualquier otra propuesta por ser más compatible con el hardware de la época. Estas máquinas utilizaban **válvulas de vacío con sistemas de 1 y 0**, cifras que variaban según si había o no corriente eléctrica.

Porque la Computación usa el Sistema Binario

Un ordenador actual funciona de la misma manera, con la única (pero muy importante en términos de coste y eficiencia) diferencia de que las válvulas de vacío han sido sustituidas por el transistor.

Para un ordenador digital actual, solo existen dos posibles situaciones para algo: **encendido y apagado**. De esta forma, la carencia de corriente eléctrica (**apagado**) corresponde con un 0, y la presencia de corriente (**encendido**) corresponde con un 1.

A partir de esos unos y ceros se procesa toda la información que aparece en tu computador, tu smartphone o cualquier otro dispositivo computacional que uses habitualmente. A su vez, **cada uno de esos unos y ceros corresponde a pequeño transistor en los circuitos de tu ordenador.**

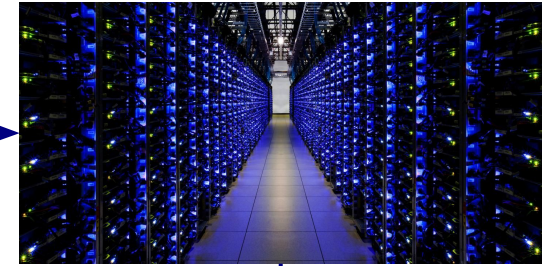
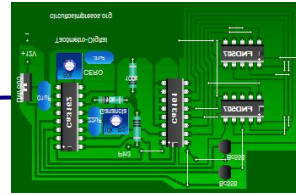


- 1 bit (0 o 1)
- 1 byte es igual a 8 bits.
- 1 Kilobyte(KB)..... 2^{10}1024.....1024 bytes
- 1 Megabyte (MB).... 2^{20}1048576.....1024 KB
- 1 Gigabyte (GB).... 2^{30} 1073741824.....1024 MB
- 1 Terabyte (TB)..... 2^{40}1099511627776.....1024 GB
- 1 Petabyte (PB)..... 2^{50} 1125899906842624.....1024 TB
- 1 Exabyte (EB)..... 2^{60} 1152921504606846976..... 1024 PB
- 1 Zettabyte (ZB)..... 2^{70} 1180591620717411303424..... 1024 EB
- 1 Yottabyte (YB)..... 2^{80} 1208925819614629174706176..... 1024 ZB

Unidades de Medida de Almacenamiento de Información

- **1 byte:** Una letra
- **10 bytes:** Una o dos palabras
- **100 bytes:** una o dos frases
- **1 kilobyte:** Una muy breve historia
- **10 kilobyte:** Una pagina enciclopedia (quizá con una simple foto)
- **100 kilobytes:** Una fotografía de resolución media
- **1 megabyte:** Una novela
- **10 megabytes:** Dos ejemplares de las obras completas de Shakespeare
- **1 gigabyte** = Una camioneta llena de páginas de texto
- **1 terabyte** = 50.000 árboles de papel

1 Bit (0,1) un Dígito



- Imágenes Digitales (DX)
- Comunicación Digital (Mensajes, revistas, Libros, TV)
- Salud Digital
- Transacciones por Medios Digitales
- Ventas y Marketing Digital
- Entretenimiento Digital

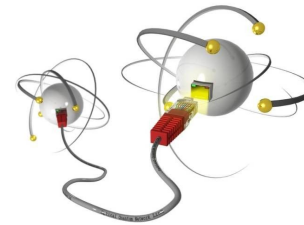


Diferencia entre Almacenamiento y Transmisión

Almacenamiento
SE MIDE EN BYTES



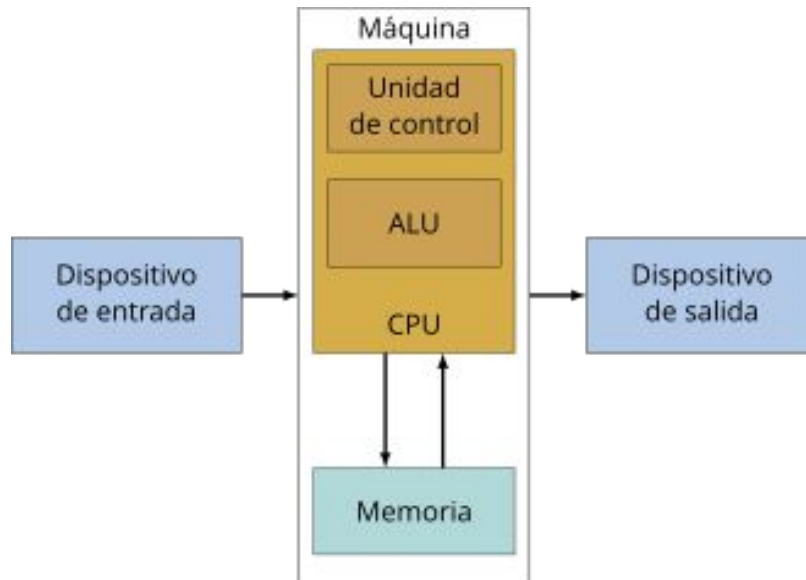
Transmisión
SE MIDE EN BITS

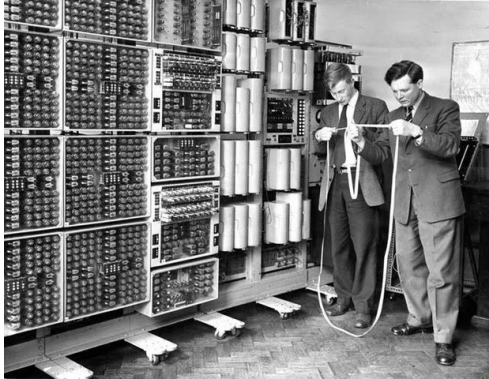




Arquitectura de Von Neumann

John von Neumann fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de juegos, **ciencias de la computación**.





Primera Generación (1951-1958)

- Usaban tubos al vacío para procesar información.
- Usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y los programas.
- Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas.
- Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas.



Segunda Generación (1958-1964)

- Usaban transistores para procesar información.
- Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos al vacío.
- 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío.
- Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. cantidad de calor y eran sumamente lentas.
- Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación.
- Se desarrollaron nuevos lenguajes de programación como COBOL y FORTRAN, los cuales eran comercialmente accesibles.

Tercera Generación (1964-1971)

- Se desarrollaron circuitos integrados para procesar información.
- Se desarrollaron los "chips" para almacenar y procesar la información. Un "chip" es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores.
- Los circuitos integrados recuerdan los datos, ya que almacenan la información como cargas eléctricas.
- Surge la multiprogramación.
- Las computadoras pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos.
- Emerge la industria del "software".
- Se desarrollan las minicomputadoras IBM 360 y DEC PDP-1.
- Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes.
- Consumían menos electricidad, por lo tanto, generaban menos calor.





Cuarta Generación (1971-1988)

- Se desarrolló el microprocesador.
- Se colocan más circuitos dentro de un "chip".
- "LSI - Large Scale Integration circuit".
- "VLSI - Very Large Scale Integration circuit".
- Cada "chip" puede hacer diferentes tareas.
- Un "chip" sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad de aritmética/lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros "chips".
- Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de "chips" de silicio.
- Se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC.
- Se desarrollan las supercomputadoras.

Evolución de la Informática - Hardware



Quinta Generación (1988 al presente)

- Inteligencia artificial
- Robótica
- Sistemas expertos
- Redes de comunicaciones
- Internet
- IA

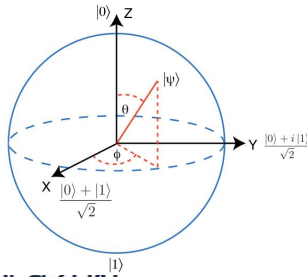
Evolución de la Informática - Hardware

Computación Cuántica



La **potencia de los ordenadores cuánticos**, al igual que la de los ordenadores convencionales, se mide en unidades de procesamiento, que no son más que átomos individuales. En el caso de los ordenadores cuánticos, se mide en bits cuánticos o **qubits**. A mayor cantidad de qubits, más rápido funcionan.

Dado que un bit cuántico o qubit es capaz de procesar mucha más información que un bit, la potencia de procesamiento con respecto a los sistemas actuales se incrementa exponencialmente.



Esfera de Bloch

Motores de Bases de Datos - Definición

- Una base de datos es una colección de información organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónico. Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos.



Motores de Bases de Datos



Motor DB

SQL

NoSQL

- ORACLE
- INFORMIX
- MS SQL
- DB2
- SAP Sybase
- Teradata
- Access

- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
- SQLite
- CockroachDB

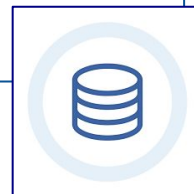
- Mongo DB
- Apache Cassandra
- Neo4j
- Redis

Motores de Bases de Datos - Importancia

Las bases de datos suelen ser una de las piezas más importantes en cualquier instalación. Esto es debido a su uso como principal repositorio de datos.

Estos datos tienen dos características que los hacen vitales para cualquier negocio.

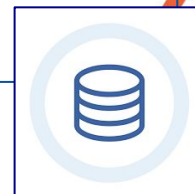
- Sin ellos nuestro negocio, empresa, universidad, etc, no podría funcionar.
- Son datos que deben poder ser accedidos en tiempo real por todos nuestros usuarios.



Motores de Bases de Datos - Criterios de Selección

Preguntas comunes a la hora de elegir una base de datos son:

- A cuántos clientes quiero dar servicio de forma concurrente.
- Qué tamaño de datos voy a necesitar gestionar.
- Voy a necesitar implementar trabajos en “batch” que accederán a la base de datos
- Qué exigencia de tiempo de respuesta necesito dar a mis clientes
- Cómo voy a escalar mi base de datos según vaya aumentando el número de clientes y transacciones
- Como voy a monitorizar mi base de datos para conseguir el menor posible tiempo de indisponibilidad.
- Necesito una base de datos relacional o una noSQL
- Comportamiento de la base de datos ante caída. Como se comporta con problemas.



Elementos de Infraestructura

Los elementos de la infraestructura IT

Son cuatro los elementos que forman la infraestructura tecnológica IT:

- **Servidores:** existen distintos tipos de servidores en función de las necesidades de las empresas y el tamaño de estas.
- **Almacenamiento:** son diferentes soluciones de almacenamiento las que pueden aplicarse, entre otras, las hiper-convergentes, cabinas de almacenaje y los dispositivos NAS como posibles copias de seguridad.
- **Networking:** esto permite distintas funcionalidades al sistema sin correr riesgos de seguridad. La agilidad y la flexibilidad hacen aumentar la visibilidad en las redes.
- **Seguridad:** este elemento proporciona seguridad informática a la empresa y facilita el acceso a los datos en caso de pérdida o un ataque al sistema.

Elementos de Infraestructura - Servidores

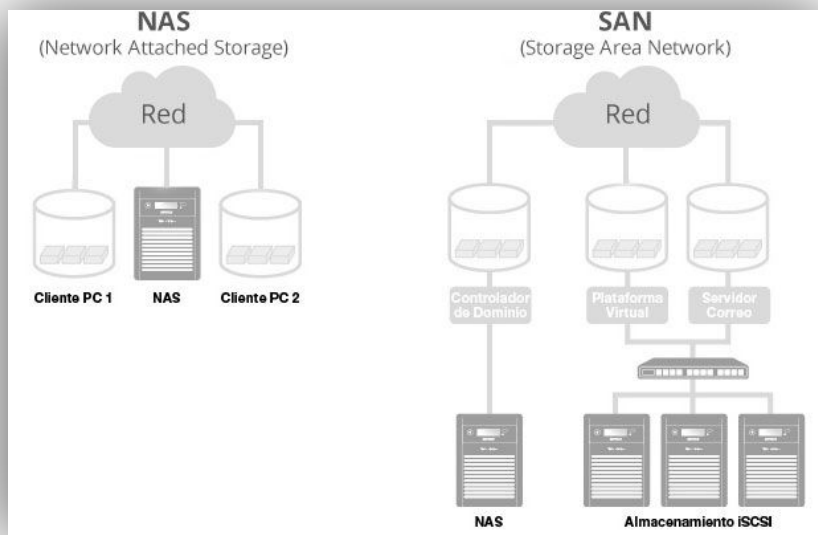
- **Servidor de impresiones:** controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red.
- **Servidor de correo:** almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con email para los clientes de la red.
- **Servidor de fax:** almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de los fax.
- **Servidor de la telefonía:** realiza funciones relacionadas con la telefonía,.
- **Servidor proxy:** realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones, también proporciona servicios de seguridad, o sea, incluye un cortafuegos.

Elementos de Infraestructura - Servidores

- **Servidor del acceso remoto (RAS):** controla los canales de comunicación de la red para que las peticiones se conecten con la red de una posición remota.
- **Servidor web:** almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material Web compuesto por datos , y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red.
- **Servidor de base de datos:** provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras.
- **Servidor de Seguridad:** Tiene software especializado para detener intrusiones maliciosas, normalmente tienen antivirus, antispyware, antiadware, además de contar con cortafuegos.

Elementos de Infraestructura - Storage

Tanto **SAN (Storage Area Network)** como **NAS (Network Attached Storage)** son soluciones de almacenamiento en red. En términos generales, un NAS es un único dispositivo de almacenamiento que opera sobre los archivos de datos, mientras que un SAN es una red local de múltiples dispositivos que operan en bloques de disco



Elementos de Infraestructura - Cloud Storage

Nube	Gratis	Apps Extras
Dropbox	2GB	Con Apps de terceros y Dropbox Paper
Onedrive	5GB	Office 365 y Windows 10
iCloud Drive	5GB	MacOS y iOS
Google Drive	15GB	Ofimática Google y Android

Elementos de Infraestructura - Networking

Redes LAN

LAN significa red de área local. Es un conjunto de equipos que pertenecen a la misma organización y, además, están conectados dentro de un área geográfica pequeña mediante algún tipo de cableado de red, generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet).

Redes MAN

Una MAN (red de área metropolitana) interconecta diversas LAN cercanas geográficamente (en un área de unos cincuenta kilómetros) a alta velocidad.

Redes WAN

Una WAN (red de área extensa) conecta múltiples LAN entre sí a través de grandes distancias geográficas.

Elementos de Infraestructura - Networking

Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, smartphome) que utilice el protocolo IP o (Internet Protocol)

Clase	N.º de direcciones por red	Máscara de red
A	16 777 216	255.0.0.0
B	65 536	255.255.0.0
C	256	255.255.255.0

Elementos de Infraestructura -Seguridad en la Red

La red es una importante área de exposición a riesgos. Por lo general, define el perímetro real de seguridad mismo. En consecuencia, los atacantes suelen dirigirse a la red como punto de partida para acceder a otros activos de TI. La seguridad de red consiste en defender la red y los recursos relacionados frente a las amenazas. La seguridad de red emplea contramedidas **físicas y de software** para proteger la infraestructura de red contra el acceso no autorizado, el uso inadecuado, la modificación y la destrucción.

Elementos de Infraestructura -Seguridad en la Red

Categorías

de

Ataques:

Interrupción

Esto se refiere cuando se interrumpe totalmente el flujo normal de las comunicaciones, debido a que una parte o todo el sistema no pueden utilizarse. Ejemplo: destrucción física de equipos, borrado de aplicaciones, falla de sistema operativo, etc.

Intercepción

Esto se refiere a cuando hay algún acceso no autorizado al sistema, por parte de una persona, software o sistema de comunicación y debido a que no se pierden datos es uno de los ataques más difíciles de interceptar. Ejemplo: reproducción ilícita de archivos, intercepción de los cables para monitoreo de datos en una red, etc.

Elementos de Infraestructura -Seguridad en la Red

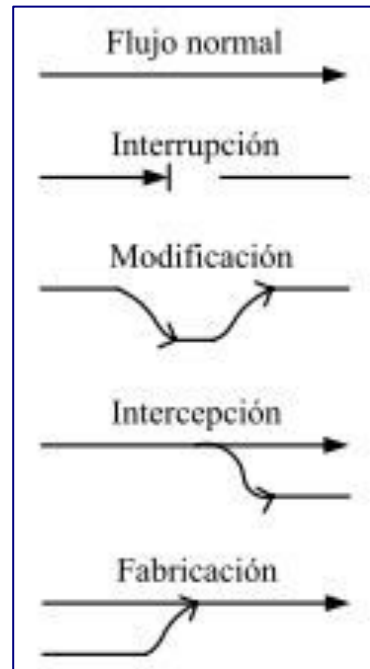
Categorías de Ataques:

Modificación

acceso no autorizado al sistema además de la modificación del mismo. Ejemplo: modificaciones de bases de datos, cambios en la configuraciones de software del sistema, etc.

Fabricación

acceso autorizado al sistema además de la adición de objetos que previamente no estaban. Ejemplo: insertar registros en bases de datos, añadir transacciones a un sistema de comunicaciones, etc.



Elementos de Infraestructura -Seguridad en la Red

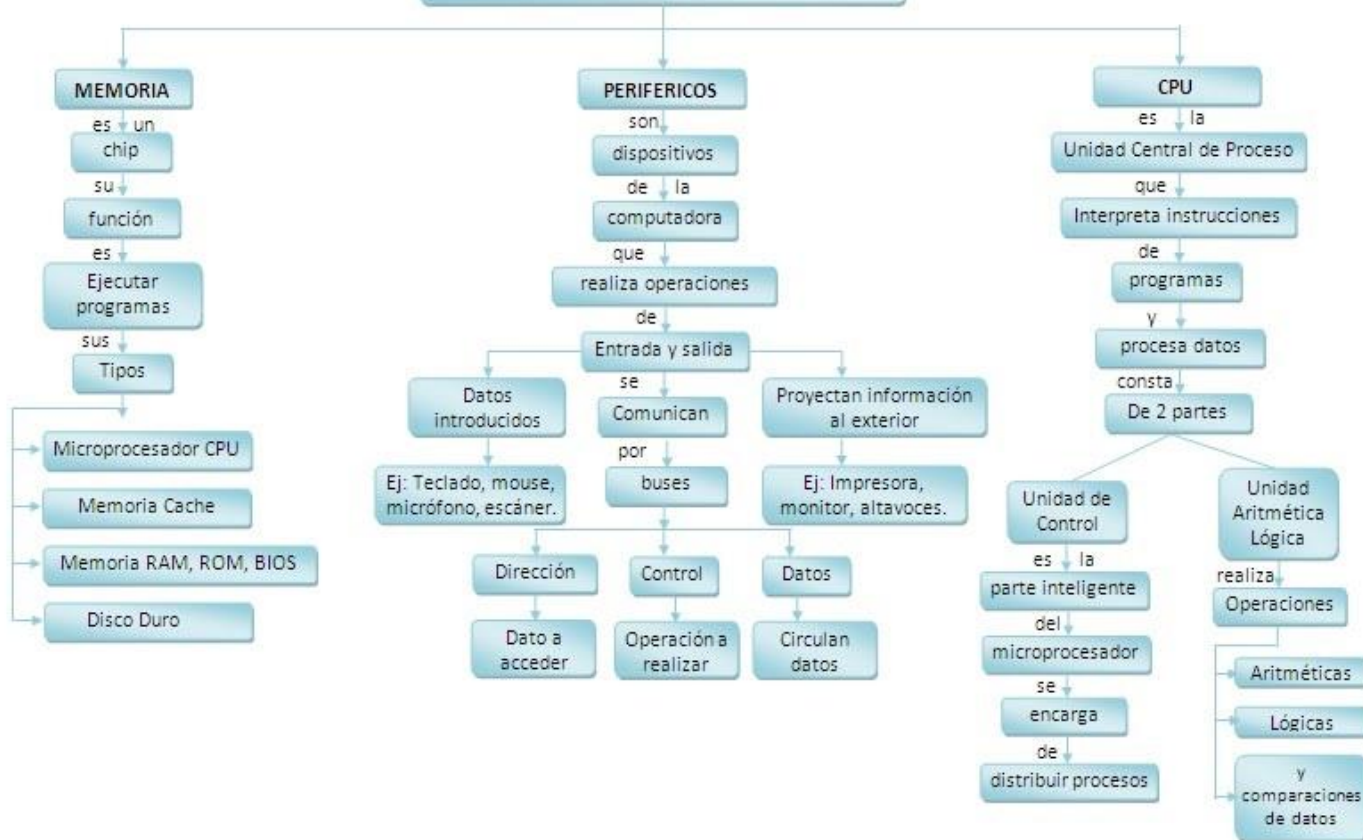
¿Qué es un Firewall?

Un firewall (llamado también “cortafuego”), es un sistema que permite proteger a una computadora o una red de computadoras de las intrusiones que provienen de una tercera red (expresamente de Internet). El firewall es un sistema que permite filtrar los paquetes de datos que andan por la red. Se trata de un “puente angosto” que filtra, al menos, el tráfico entre la red interna y externa.

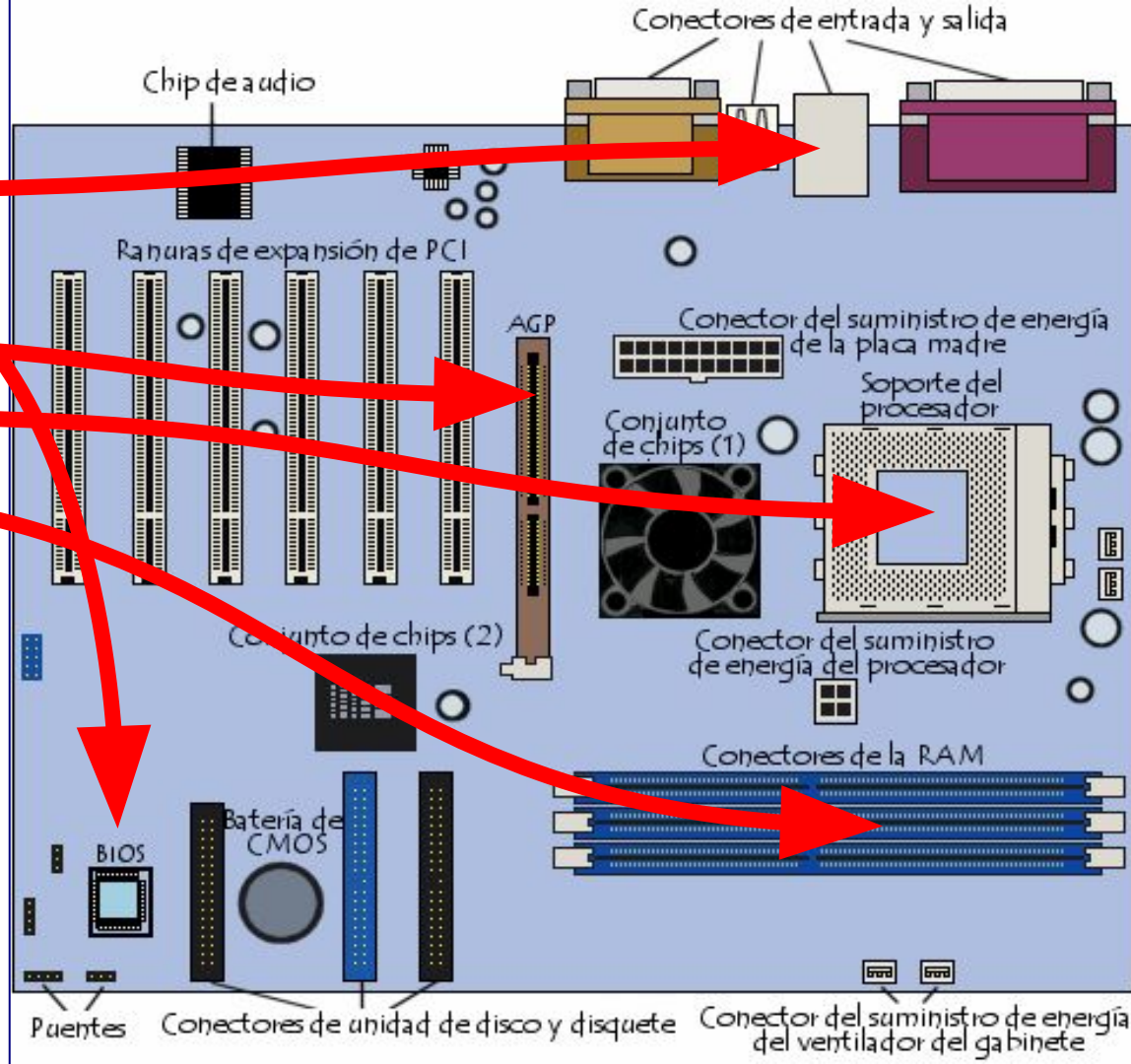
Un firewall puede ser un programa (software) o un equipo (hardware) que actúa como intermediario entre la red local (o la computadora local) y una o varias redes externas.



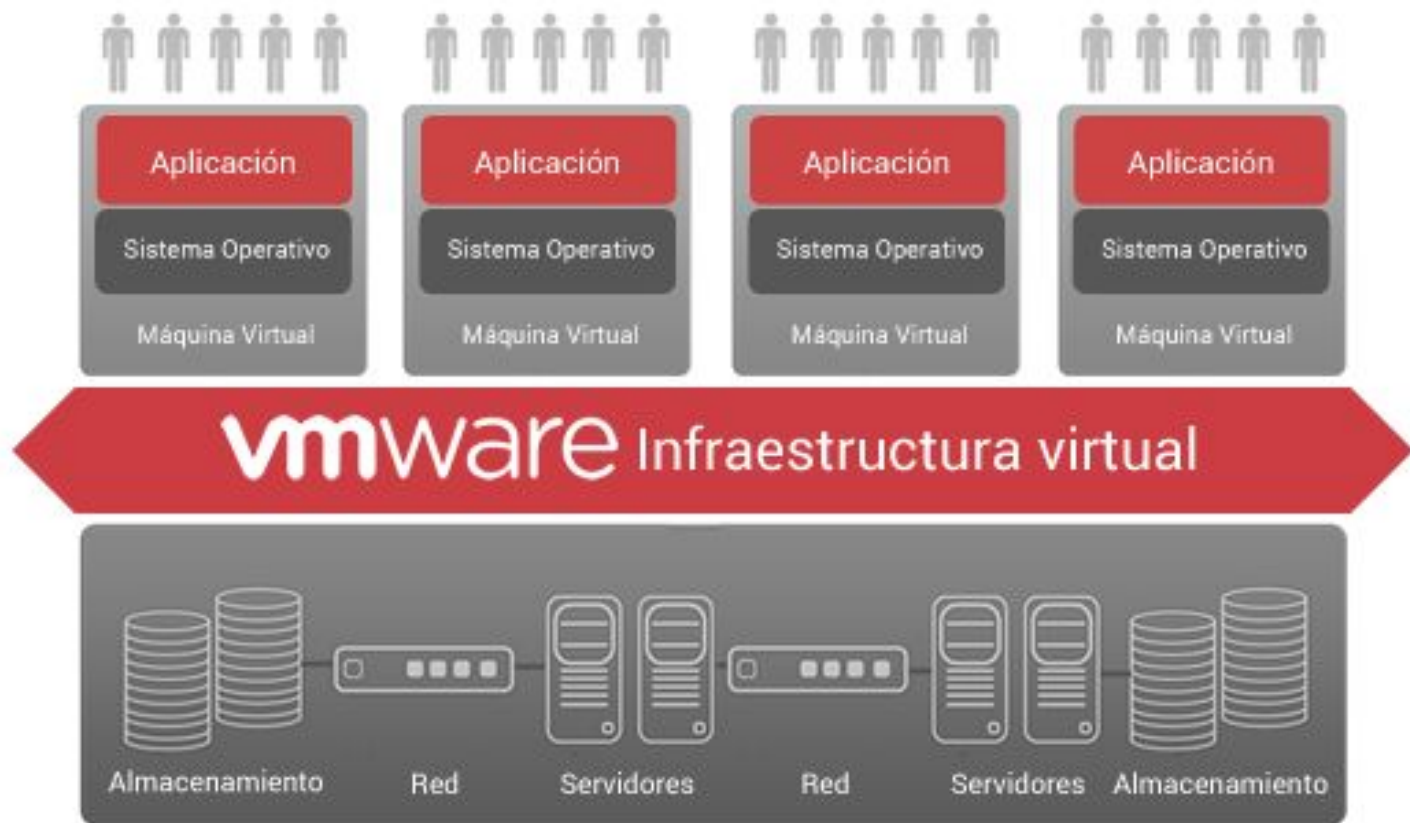
ESTRUCTURA DE LA COMPUTADORA



- Conexión de Periféricos
- Rutinas Básicas arranque
- Tarjetas Graficadoras
- Microprocesador y Disipador
- Memoria Principal



Virtualización de Servidores



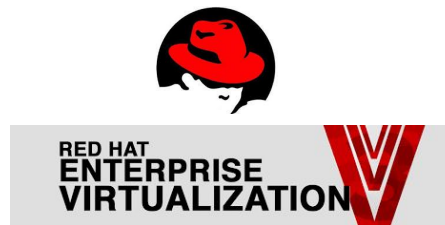
Virtualización de Servidores

La Virtualización de **sistemas** infrautilizados **en un solo servidor físico**, ahorrará **energía, espacio, capacidad de refrigeración y administración** debido a que se ha reducido el número de servidores físicos.

- **Aislamiento:** las máquinas virtuales son totalmente independientes, entre sí y con el hypervisor.
- **Seguridad:** cada máquina tiene un acceso privilegiado (root o administrador) independiente.
- **Flexibilidad:** podemos crear las máquinas virtuales con las características de CPU, memoria, disco, red y SO, que necesitemos, sin necesidad de “comprar” un ordenador con esas características.
- **Agilidad:** la creación de una máquina virtual es un proceso muy rápido, básicamente la ejecución de un comando.
- **Portabilidad:** toda la configuración de una máquina virtual reside en uno o varios ficheros.
- **Recuperación rápida en caso de fallo:** si se dispone de una copia de los ficheros de configuración de la máquina virtual, en caso de desastre la recuperación será muy rápida.

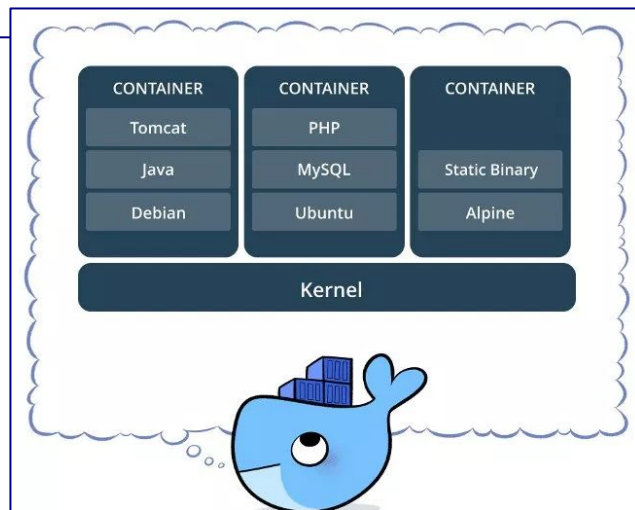
Virtualización de Servidores

CES



Contenedores

Uno de los términos que vienen sonando dentro del mundo de la tecnología y el desarrollo de aplicaciones en los últimos años es el de los **contenedores de software**. Se utilizan para garantizar que una determinada aplicación **se ejecute correctamente cuando cambie su entorno**, sin dar fallos de ningún tipo. En cierto modo se asemeja a la tecnología de virtualización, aunque se puede decir que funcionan en un plano menor.

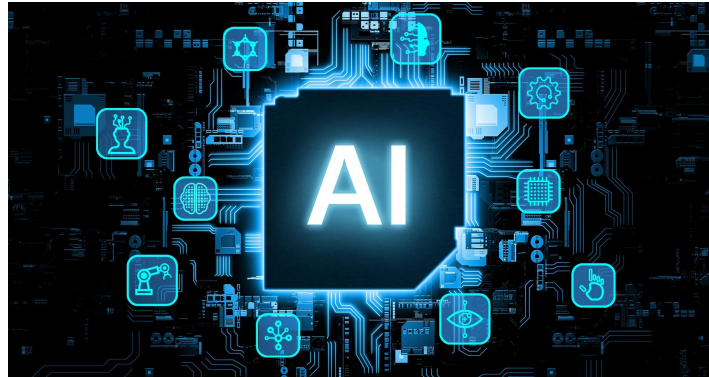


Contenedores

CES
UNIVERSIDAD



Inteligencia Artificial IA



La **inteligencia artificial (IA)** se define como el campo de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que, si fueran hechas por humanos, requerirían inteligencia. Estas tareas incluyen: **aprender, razonar, reconocer patrones, comprender lenguaje, tomar decisiones y adaptarse a nuevas situaciones.**

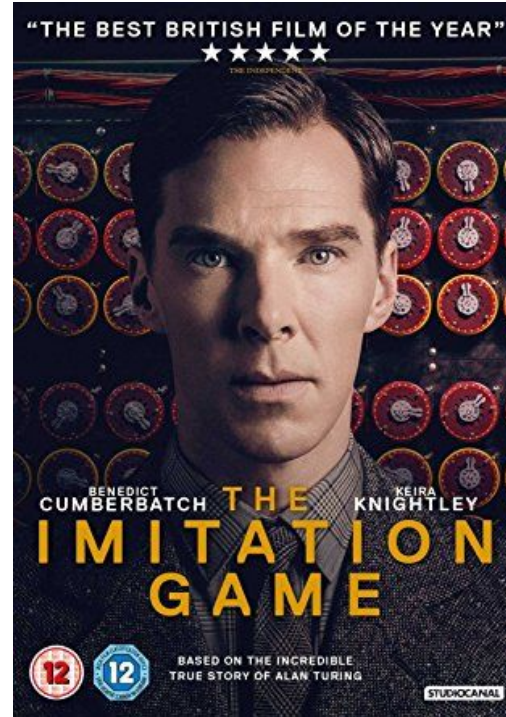


Alan Turing

Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing. Formuló su propia versión que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de Church-Turing

Una máquina podría pasar el test de Turing cuando el interrogador no lograra reconocerlo en un número significativo de ocasiones.

Inteligencia Artificial IA



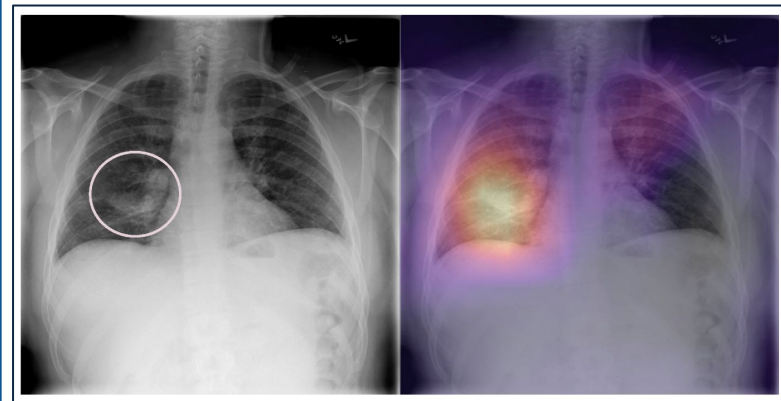
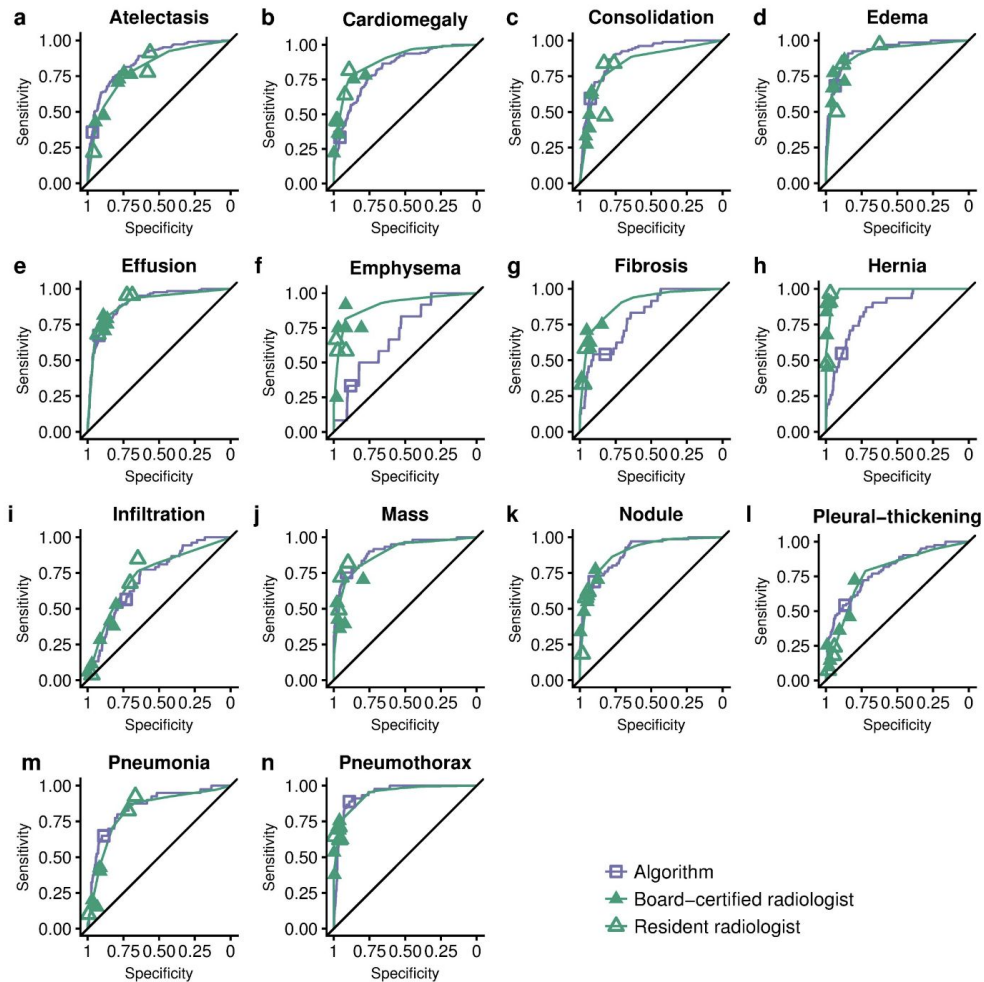
Según sus capacidades

1. **IA débil o estrecha (ANI – Artificial Narrow Intelligence)**
 - Diseñada para una sola tarea específica.
 - Ejemplos: Siri, Alexa, buscadores de Google, sistemas de recomendación de Netflix/Spotify.
2. **IA general (AGI – Artificial General Intelligence)**
 - Aún no existe.
 - Sería capaz de aprender y razonar como un humano, aplicando conocimientos en múltiples áreas.
3. **IA superinteligente (ASI – Artificial Superintelligence)**
 - Hipotética.
 - Superaría la inteligencia humana en todos los aspectos (creatividad, razonamiento, resolución de problemas).

Inteligencia Artificial IA

Según la técnica utilizada

- **Sistemas expertos** → basados en reglas lógicas.
- **Machine Learning (aprendizaje automático)** → aprende de datos.
- **Deep Learning (aprendizaje profundo)** → redes neuronales con muchas capas, base de reconocimiento de voz e imágenes.
- **Procesamiento de lenguaje natural (PLN)** → comprensión y generación de lenguaje humano (ej.: Chat GPT).
- **Robótica con IA** → integración de IA en robots físicos.



Línea del Tiempo de la Inteligencia Artificial (Historia)



1950: Test de Turing
Alan Turing plantea por primera vez: "¿Pueden las máquinas pensar?".



1956: Nacimiento del Término "IA"
Conferencia de Dartmouth donde se acuña oficialmente el nombre de "Inteligencia Artificial".



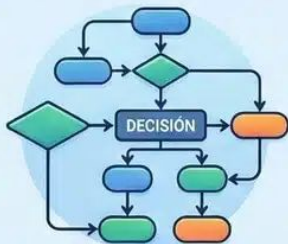
1966: ELIZA (Primer Chatbot)
Joseph Weizenbaum crea el primer programa capaz de parodiar a una psicoterapeuta.



1974-1980: "Invierno de la IA"
Corte masivo de inversión e interés porque la tecnología no lograba lo que prometía.



1980s: Sistemas Expertos
Auge de programas que copian la toma de decisiones de expertos humanos usando reglas.



1997: Deep Blue vs. Kaspárov
La supercomputadora de IBM vence al campeón de ajedrez Garry Kaspárov por fuerza bruta.



2012: Boom del Deep Learning
Las máquinas aprenden a "ver" y clasificar objetos en imágenes con precisión humana.



2016: AlphaGo domina el Go
La IA demuestra "intuición" y creatividad estratégica al ganar en el complejo juego de Go.



HOY: Era Generativa (GenAI)
Modelos como ChatGPT democratizan la creación instantánea de texto, imágenes y código.

Niveles de Inteligencia Artificial

Clasificación según su capacidad.

IA Estrecha (ANI)



Especializada en tareas específicas. La única que existe hoy (ej. ChatGPT, Siri).

IA General (AGI)



Nivel humano. Capaz de entender y aprender cualquier tarea intelectual. (Hipotética).

IA Superinteligente (ASI)



Supera ampliamente la inteligencia humana en creatividad y razonamiento. (Teórica).

Codoritmo
Espacio de pseudocódigo

Espacio

Ejemplos

Acerca de

primo

Fuente

Exportar

Diagrama

```
1 Algoritmo primo
2   Escribir "numero a verificar"
3   Leer n
4   s:=2
5   p:=0
6   Mientras s <= TRUNC(n/2) Y p=0 Hacer
7     Si n MOD s = 0 Entonces
8       p:=1
9     SiNo
10      s:=s+1
11   Fin Si
12 Fin Mientras
13 Si p=0 Entonces
14   Escribir "El numero ",n,": Es Primo"
15 SiNo
16   Escribir "El numero ",n,": No es Primo"
17 Fin Si
18 FinAlgoritmo
19
```

Salida

Problemas

numero a verificar
El numero 1013: Es Primo

Perfil

Predeterminado de escritorio

Editar perfil

COMANDOS

Insertar código

Pasa el cursor para inspeccionar y haz clic para insertar.

Estructuras

DE Definir

DI Dimension

ES Escribir

LE Leer

AS Asignar

SI Si

SE Segun

MI Mientras

RE Repetir

PA Para

PA Para Cada

LI Limpiar Pantalla

ES Esperar

GitHub

FIN VIDEOCONFERENCIA 1

CES
UNIVERSIDAD

¡GRACIAS!